



USER PRO · TIZADA PRO

TIZADA PRO explicado para programadores

Qué es cada cosa del taller (molde, variable, arte, tela, tizada, mesa...) en palabras de programador, qué viaja entre su sistema y TIZADA PRO, para qué sirve y cómo funciona de punta a punta. No hace falta saber nada de camisetas.

[El taller en 1 minuto](#)

[Diccionario taller → API](#)

[El recorrido completo](#)

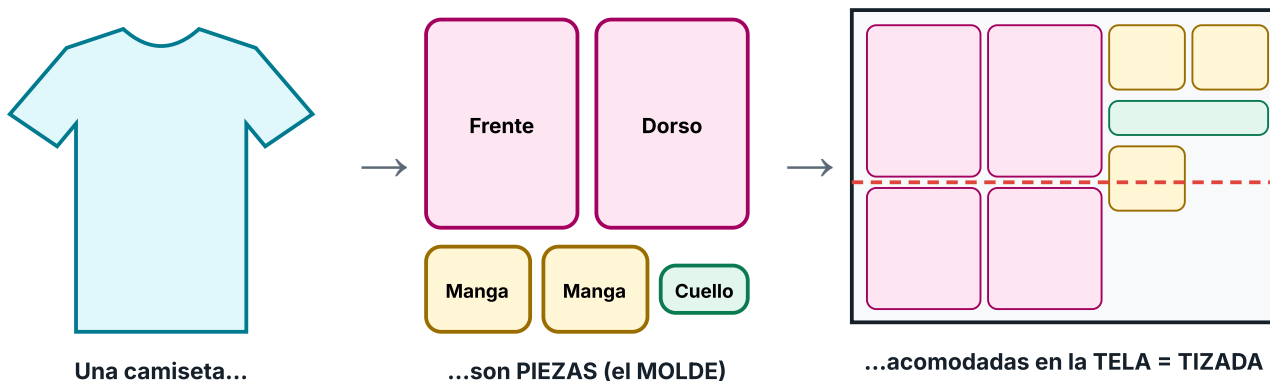
[Plantillas y conectores](#)

[Un archivo por mesa](#)

1 LO MÍNIMO

El taller en 1 minuto

El taller hace ropa deportiva **sublimada**: el diseño se imprime en papel, el papel se apoya sobre la tela blanca con calor y la tinta pasa a la tela. Después se cortan las piezas y se cosen. TIZADA PRO prepara lo que se imprime.



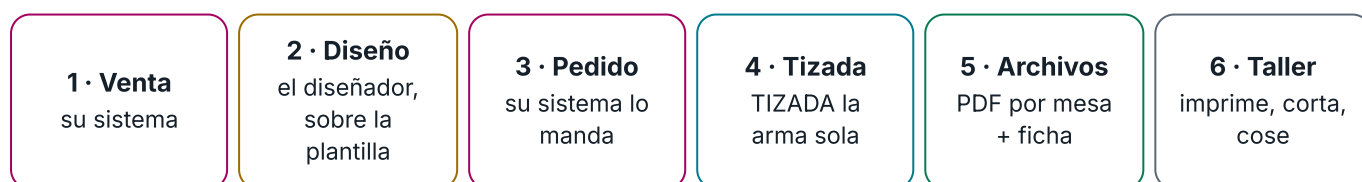
Para un programador

Armar la **tizada** es un problema de **empaquetado** (bin packing / nesting): meter todas las piezas de todas las prendas del pedido en un rollo de ancho fijo, gastando el menor largo posible. Cada tramo que se imprime de una vez es una **mesa** (la línea roja del dibujo separa dos mesas).

Lo que hace su sistema y lo que hace TIZADA

Ustedes venden y juntan los datos (qué prenda, qué diseño, talles, nombres). **TIZADA** arma la base para el diseñador, lee el diseño, arma la tizada y devuelve los PDF listos para imprimir. Ustedes nunca calculan nada de ropa.

El camino de una venta



Diccionario: del taller a la API

Cada palabra del taller, qué es, cómo se llama en la API y a qué se parece en programación.

En el taller	Qué es	En la API	Pensalo como...
Molde	Todas las piezas recortables de UNA prenda (camiseta, short), en todos sus talles.	<code>molde</code> (código <code>prod_...</code>)	Una clase / el producto base
Pieza	Cada recorte: Frente, Dorso, Manga, Cuello...	<code>piezas</code>	Un componente del producto
Talle	El tamaño: XS, S, M, L, XL... Cada talle tiene sus piezas a su medida.	<code>columna_talle</code> de la planilla	Un parámetro de tamaño
Variable	Una combinación de piezas de un molde: «Cuello redondo» o «Cuello V» usan frentes y cuellos distintos. Es lo que siempre se elige.	<code>variable</code> (clave <code>v_...</code>)	Un SKU / una configuración del producto
Diseño	La gráfica que va estampada: «JUGADOR», «GOLERO». Un pedido puede tener varios.	<code>disenos[].nombre</code>	Un tema / skin
Arte	El archivo del diseño (.ai de Illustrator o .pdf), dibujado sobre la plantilla.	<code>arte</code> (archivo en el .zip)	Un asset gráfico
Mesa de trabajo (del arte)	Un rectángulo del archivo de diseño, uno por pieza. Su nombre («Frente») le dice a TIZADA de qué pieza es ese dibujo.	<code>la capa guias del arte</code>	Una clave que asocia dibujo ↔ pieza
Plantilla (base)	Un archivo vacío para el diseñador: las mesas ya creadas con su nombre, las capas y el contorno de cada pieza.	<code>POST /plantillas</code>	Un scaffold / boilerplate
Capas	Las del arte: diseño (el dibujo), Editable ... (logos que se pueden mover), Nombre y Número (dónde va el texto de cada jugador), guias (nombres y contornos).	—	Las capas de un PSD
Nombre y número	El texto que cambia en cada prenda: «PÉREZ 10». TIZADA lo estampa con la tipografía del diseño.	<code>columnas de la planilla</code>	Datos variables de una plantilla de mail
Planilla	Una fila por prenda: talle, nombre, número, cantidad...	<code>planilla[]</code>	Las líneas del pedido
Tela	El material, en rollos de un ancho fijo (1,60 m, 1,83 m...).	<code>tela</code> (id de <code>/telas</code>)	El contenedor donde se empaqueta
Tizada	Todas las piezas del pedido acomodadas en el ancho de la tela, con su diseño ya puesto.	<code>los PDF del resultado</code>	El resultado de un bin packing
Mesa (de la tizada)	Un tramo de tela que se imprime de una vez. Un pedido grande tiene varias mesas.	un PDF por mesa	Una página / un lote de impresión
Ficha técnica	Un PDF A4 para quien cose: la tabla de talles y qué va en cada prenda.	<code>archivo tipo ficha</code>	El informe del pedido
TPU · Bordado · DTF	Partes que NO se imprimen con el resto (se pegan o se bordan aparte): en su lugar va una cruz de referencia.	<code>editables</code> + proceso	Un flag «no renderizar acá»
RIP	El programa de la impresora. Recibe los PDF de la tizada tal cual.	—	El driver de la impresora
Conector	Un programa chico que se instala una vez en la PC del diseñador y une TIZADA con Illustrator o CorelDRAW.	<code>GET /conectores</code>	Un plugin / agente local

El recorrido completo

Seis pasos. Los marcados **SU SISTEMA** los programan ustedes; los de **TIZADA** pasan solos; el **DISEÑADOR** es una persona.

1

SU SISTEMA

Leer el catálogo

Qué se puede fabricar: `GET /variables` (con su foto), `GET /telas`, `GET /moldes/{código}` (talles y columnas de la planilla), `GET /tipografías`.

2

SU SISTEMA

Pedir la plantilla

`POST /plantillas` con los diseños y sus variables. TIZADA la arma en segundos: `GET /plantillas/{ref}` trae los archivos para bajar.

3

DISEÑADOR

Dibujar el arte

Abre la base en Illustrator o CorelDRAW (con el conector, se arma sola) y dibuja encima. Guarda el .ai (con «compatible con PDF») o un PDF.

4

SU SISTEMA

Mandar el pedido

Un .zip con `pedido.json` + el arte (+ tipografías si faltan). Primero `POST /pedidos/validar` (dice qué falta), después `POST /pedidos`.

5

TIZADA

Fabricar

Un robot lee el arte, arma la tizada, estampa nombres y números y guarda los PDF (en Google Drive si está conectado). Tarda segundos o pocos minutos.

6

SU SISTEMA

Recibir

Un aviso firmado a su dirección (webhook) o preguntando `GET /pedidos/{ref}`. Trae cada archivo con su `sha256`, su descarga y el dato de SU venta tal cual lo mandaron.

La regla de oro

En TIZADA **se elige la VARIABLE**, no el molde: su pantalla muestra las variables de `GET /variables` («Cuello redondo», «Cuello V»...) y manda su `clave`. El molde va detrás, como dato. Dos variables de la misma prenda no van en el mismo diseño de un pedido.

¿Hay que pedir la plantilla siempre?

No. El paso 2 es para cuando el diseñador NO tiene la base de esa prenda. Si ya diseña sobre una base de TIZADA, se salta. Lo que SÍ tiene que tener todo arte es una mesa por pieza con el nombre de la pieza en la capa «guías» — eso es justamente lo que trae la plantilla.

Qué viaja en cada sentido

Base: `https://<servidor de TIZADA>/api/externo/v1`. Todo lleva el encabezado `X-API-Key` (la llave la crea quien administra TIZADA en *Configuración > Integraciones*).

Ruta	Manda su sistema	Devuelve TIZADA	Para qué
GET <code>/variables</code>	—	lista de variables (clave, nombre, molde, piezas, foto)	Que el vendedor elija la prenda
GET <code>/molde/{código}</code>	—	talles, columnas de la planilla, opciones, telas permitidas	Armar la planilla y validar antes
GET <code>/telas</code> · <code>/tipografias</code>	—	telas (id, ancho) · fuentes que ya tiene	Elegir tela · saber si mandar la fuente
GET <code>/conectores</code>	—	los instaladores (Illustrator Win/Mac, CoreIDRAW)	Botón «Instalar conector»
POST <code>/plantillas</code>	JSON: diseños con sus variables, talles, escala	202 en cola · 422 con alarmas	Pedir la base del diseñador
GET <code>/plantillas/{ref}</code>	—	estado + por diseño: Illustrator.json, CoreIDRAW.json, guía .ai	Bajar la base
POST <code>/pedidos/validar</code>	el .zip o sólo el JSON	si lo aceptaría + alarmas	Avisar al vendedor qué corregir
POST <code>/pedidos</code>	.zip: <code>pedido.json</code> + artes + tipografias	202 en cola · 422 con alarmas	Mandar a fabricar
GET <code>/pedidos/{ref}</code>	—	estado, etapa en palabras, alarmas, resultado	Mostrar «en qué va»
GET <code>.../archivos/{nombre}</code>	—	el PDF (o el archivo de la plantilla)	Bajar lo fabricado
aviso (webhook)	su dirección contesta 2xx	el estado final, firmado (X-Tizada-Firma)	Enterarse sin preguntar

Cómo queda asociado a SU venta

Lo que manden en `referencia` y en `pedido_externo` vuelve **tal cual** en el resultado y en el aviso, y cada archivo lleva la referencia adelante en su nombre (`0V-123__Mesa 1 - Bandera (1,60).pdf`). Con eso saben de qué venta es cada archivo sin guardar nada de TIZADA.

El detalle campo por campo está en `API.md`, `FORMATO_PEDIDO.md` y `openapi.yaml` (para Postman/Insomnia). Cada respuesta real, en `respuestas/`.

Plantillas y conectores

El diseñador necesita saber **dónde** dibujar: una mesa por pieza, del tamaño justo, con su nombre. La plantilla se la da hecha. Sale **un archivo por diseño**, con todas sus prendas adentro (cada una en su bloque con su nombre arriba).

```
// POST /api/externo/v1/plantillas
{ "referencia": "PL-0001",
  "diseños": [ { "nombre": "JUGADOR", "variables": ["v_redondo"] },
               { "nombre": "GOLERO", "variables": ["v_cuello"] } ],
  "talles": { "modo": "todos" }, // todos · rango (con "rangos") · por_talle (con "talles")
  "escala": 100 } // tamaño en Illustrator: 100 = real ... 10
```

Archivo (por diseño)	Qué es	Cómo se usa
JUGADOR - Illustrator.json	Las instrucciones para que el conector arme la base en Illustrator: mesas, capas, contornos.	Desde el navegador de la PC del diseñador: POST <code>http://127.0.0.1:47850/plantilla</code> con el archivo tal cual.
JUGADOR - CorelDRAW.json	Lo mismo para CorelDRAW (una página por mesa, tamaño real).	POST <code>http://127.0.0.1:47851/plantilla</code> . Si Corel está cerrado, se abre.
guia_JUGADOR.ai	Una guía que abre cualquier Illustrator, sin conector.	Bajarla y abrirla.

```
// En la página de SU sistema (navegador del diseñador): mandar la base a Illustrator
const estado = await fetch('http://127.0.0.1:47850/estado').catch(() => null) // ¿está el conector?
if (!estado) mostrarBotonInstalar() // GET /conectores
const base = await (await fetch('/su-servidor/plantilla/JUGADOR - Illustrator.json')).text()
const r = await fetch('http://127.0.0.1:47850/plantilla', { method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: base })
// → {"ok": true, "mesas": 7, "archivo": "JUGADOR.ai"} (queda en Documentos > USER PRO > Plantillas)
```

El conector escucha sólo en esa PC

Por eso el POST lo hace la página de su sistema, en el navegador del diseñador (no su servidor). Acepta pedidos de cualquier página; la primera vez Chrome puede preguntar «permitir»: es la misma computadora.

Avisos que pueden venir

`plantilla-mesas-chocan` : dos piezas distintas con el mismo nombre en un archivo (al subir el arte se usaría la primera) → pedir esas variables en diseños separados. `plantilla-aviso` : por ejemplo, una guía .ai que no entra en Illustrator (los otros archivos salen igual).

Un archivo por mesa

Cuando el pedido está **listo**, el resultado trae **un PDF por mesa** (igual que «Descargar todo» de TIZADA) y la **ficha técnica**. Cada PDF de mesa es una página lista para mandar a la impresora.

Mesa 1 - Bandera
4,96 m de tela

Mesa 2 - Bandera
4,99 m de tela

Mesa 3 - Bandera
4,62 m de tela

Mesa 1 - Rib
1,72 m

Ficha técnica
A4

Un pedido con 2 telas: «Bandera» necesitó 3 mesas, «Rib» 1. Llegan 5 archivos. La numeración vuelve a 1 en cada tela.

Campo del archivo	Qué quiere decir
tipo	tizada (una mesa) o ficha (la ficha técnica)
nombre · descarga · sha256	El archivo, la ruta para bajarlo de TIZADA y su huella (para comprobar que llegó entero)
tela · ancho_cm	En qué tela se imprime y el ancho útil de esa tela
mesa · mesas_de_la_tela	Qué mesa es y cuántas tiene esa tela («Mesa 2 de 3»)
largo_cm · consumo_cm	Cuánta tela usa ESTA mesa (en centímetros)
aprovechamiento	Qué porcentaje de la tela se usa en piezas (de la tela entera, no de la mesa)
fila · copias · talles	Si el pedido pidió «una mesa por fila» o «talles por mesa»: de qué fila es y cuántas veces se imprime, o qué talles lleva
drive_id · enlace	Si Google Drive está conectado: dónde quedó guardado

Importante

La copia en el servidor de TIZADA se borra a los **30 días** de terminado el pedido. Bajar los PDF apenas está **listo** (o usar los de Google Drive).



CUANDO ALGO NO ESTÁ BIEN

Las alarmas, en criollo

TIZADA nunca falla en silencio: cada problema vuelve como una **alarma** con su código, si frena o es sólo un aviso, y dónde está. El catálogo completo: `GET /alarmas` (sin llave).

Código	Qué pasó (en criollo)	Qué hacer
variable-desconocida	La prenda elegida no existe en TIZADA.	Elegirla de <code>GET /variables</code> .
talle-inexistente	Una fila pide un talle que esa prenda no tiene.	Usar los talles de <code>GET /moldes/{código}</code> .
tela-no-permitida	Esa prenda no se corta en esa tela.	Elegir una de las telas del molde.
arte-sin-mesas-de-pieza	El archivo del diseño no trae una mesa por pieza con su nombre (no se armó sobre la plantilla).	Pedir la plantilla (\$5) y dibujar encima.
arte-texto-vivo	El diseño tiene textos sin convertir a curvas.	Illustrator: Texto > Crear contornos.
tipografia-falta	El nombre/número usa una letra que TIZADA no tiene.	Mandar el .ttf/.otf en el paquete.
piezas-en-blanco	Hay piezas que se fabrican y el diseño no cubre: saldrían blancas.	Agregarlas al arte, o pedir <code>si_piezas_en_blanco: "seguir"</code> .
texto-se-achica	Un nombre muy largo no entra y sale más chico (aviso).	Avisarle al vendedor.
talles-invalidos	(plantilla) El modo de talles o un rango no se entiende.	Ver <code>talles</code> en \$5.

Para probar sin miedo

`POST /pedidos/validar` revisa el pedido SIN guardarlo: úsenlo cada vez que el vendedor cambia algo, y muestren las alarmas antes de mandar. Hay un **sistema de ventas de prueba** (en el repositorio de integración) que hace todo este recorrido con pantalla, para copiar.

Dónde está cada cosa

Archivo	Qué tiene
<code>TIZADA_PRO_Explicado_para_programadores.pdf</code>	Esta guía
<code>TIZADA_PRO_Conectar_otro_sistema.pdf</code>	La guía técnica completa (puesta en marcha en el servidor, firma del aviso, Drive)
<code>API.md</code> · <code>openapi.yaml</code>	Cada ruta con lo que manda y lo que vuelve · la API para Postman / generar un cliente
<code>FORMATO_PEDIDO.md</code> · <code>pedido_ejemplo.json</code>	El pedido campo por campo · un pedido completo
<code>resultado_ejemplo.json</code> · <code>esquemas/</code> · <code>respuestas/</code>	Lo que vuelve · JSON Schema · la respuesta real de cada ruta
<code>codigo/</code>	Código listo: mandar un pedido, recibir el aviso (Python y Node)